BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM VỆ TINH

Mã hiệu: **VS.NC.10.02** - Bản số: …….

Ngày hiệu lực : ……/……/……..

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ và tên	Chữ ký
Cử nhân	Biên soạn	**Đỗ Quốc Hưng**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chung	**Đào Quang Trung**	
PTP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Giám đốc	Phê duyệt	**Nguyễn Văn Thường**	

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi	Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng	

Bản số	Nơi lưu giữ	Bản số	Nơi nhận và sử dụng
00 01	Phòng Quản lý chất lượng Phòng KHTH	02	Khoa Vi sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
TP QLCL					
LĐKP					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

1. MỤC ĐÍCH

- Quy trình này mô tả/hướng dẫn thực hiện thử nghiệm "vệ tinh" của vi khuẩn.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy trình này được áp dụng ở khoa vi sinh Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

3. TRÁCH NHIỆM

- Người thực hiện: Đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành Vi sinh y học.

- Người nhận định, giám sát và phê duyệt kết quả: Có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành Vi sinh y học.

4. ĐỊNH NGHĨA – TỪ VIẾT TẮT

- ATCC: American Type Culture Collection (Bộ chủng chuẩn Mỹ)

- CLSI: Clinical and Laboratory Standards Institute (Viện các tiêu chuẩn lâm sàng và xét nghiệm)

5. NGUYÊN LÝ

Haemophilus influenzae (HI) cần yếu tố X (Hemin) và V (NAD) cho sự phát triển của chúng, nhưng một số loại *Haemophilus* khác chỉ cần yếu tố X. Yếu tố V được giải phóng từ hồng cầu vỡ. Thạch máu thỏ có yếu tố X, nhưng không có yếu tố V. *Haemophilus influenzae* có thể mọc gần khuẩn lạc (khóm) của cầu khuẩn những loài gây tan máu (tiêu huyết) giải phóng yếu tố X. Yếu tố X khuếch tán vào môi trường xung quanh kích thích sự phát triển của HI gần với khuẩn lạc (khóm) của cầu khuẩn.

6. VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ, HÓA CHẤT SINH PHẨM, BỆNH PHẨM

a. Vật tư trang thiết bị

- Tủ an toàn sinh học (ATSH) cấp 2.
- Kính hiển vi quang học.
- Máy ly tâm.
- Máy trộn, lắc.
- Ống vô trùng có nắp đậy.
- Đèn cồn, que cấy nhọn, lam kính, lá kính mỏng đậy (coverslip) bút viết kính, dầu soi kính, giấy thấm dầu.
- Pipet Pasteur vô trùng.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

b. Hóa chất sinh phẩm

- Chủng *Staphylococcus aureus* ATCC 25923, hoặc *Staphylococcus epidermidis* không tan máu (tiêu huyết) và không có penicillinase.
- Môi trường thạch không chứa yếu tố X,V, XV
- NaCl 0,9%
- Dung dịch nước muối sinh lý vô trùng 0,9%.

c. Bệnh phẩm

- Các khuẩn lạc nuôi cấy cần định danh

7. CÁC CẢNH BÁO VỀ AN TOÀN

- Thực hiện thao tác với mẫu bệnh phẩm trong tủ ATSH.
- Sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân.

8. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Trách nhiệm	Bước thực hiện	Mô tả/Tài liệu liên quan
Nhân viên nhóm nuôi cấy	Chuẩn bị dụng cụ	- Khởi động tử ATSH ít nhất 15 phút trước khi thực hiện thao tác trong tủ - Sắp xếp dụng cụ cần thiết vào tủ
Nhân viên nhóm nuôi cấy	↓ Tiến hành thử nghiệm ↓	- Ghi mã nuôi cấy, ngày thực hiện lên mặt nắp sau của đĩa thạch - Dùng que cấy vô trùng lấy khuẩn lạc nghi ngờ, ria lên bề mặt thạch, các đường sát nhau, lặp lại 2 lần - Dùng que cấy vô trùng khác lấy khuẩn lạc *S. aureus* ATCC 25923, tiếp tục ria một đường thẳng vào vùng cấy chuyển trên - Ủ đĩa thạch ở tủ ấm 37°, 5% CO_2 trong 24h
Nhân viên nhóm nuôi cấy	Thu dọn dụng cụ	- Thu dọn dụng cụ - Vệ sinh bề mặt bàn làm việc, bề mặt tủ ATSH

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

9. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG/ HIỆU CHUẨN

- Các hóa chất được kiểm tra theo Quy trình kiểm tra chất lượng sinh phẩm, hóa chất, lưu lại kết quả sau khi kiểm tra.
- Chứng:

+ Chứng Dương: *Heamophilus influenza* ATCC 43065

+ Chứng Âm: *Staphylococcus aureus* ATCC 25923

10. DIỄN GIẢI KẾT QUẢ VÀ BÁO CÁO

- Dương tính: có khuẩn lạc (khóm) nhỏ mọc xung quanh đường cấy tụ cầu.
- Âm tính: mọc trên thạch nhưng không cần đường ria cấy tụ cầu, xuất hiện các khuẩn lạc (khóm) không tập trung xung quanh đường cấy tụ cầu hoặc không mọc trên thạch máu

11. LƯU Ý BỔ SUNG

- *Heamophilus ducreyi* không cần yếu tố X, bản thân nó đã là một loại vi khuẩn khó nuôi cấy nên nó không mọc trên thạch máu ngay cả khi có đường ria tụ cầu.
- *Haemophilus hemolyticus* và *Haemophilus parahemolyticus* có thể mọc trên thạch máu mà không cần đường ria tụ cầu, không thể chứng minh test vệ tinh mặc dù chúng cần yếu tố X. Chúng là những vi khuẩn gây tan máu (tiêu huyết) nên chúng có thể giải phóng yếu tố X vào môi trường.
- *Brucella* có thể nhầm với *Haemophilus*. Cần thử nghiệm từng chi vì *Brucella* spp có thể mọc trên thạch máu mà không cần tụ cầu phải cung cấp yếu tố X.

12. LƯU TRỮ HỒ SƠ

Tên tài liệu	Mã tài liệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
Sổ tiến trình nuôi cấy online		Máy tính phòng nuôi cấy	

13. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

- Sổ tay an toàn: STAT.2429/QĐ-BYT.XN.01
- Sổ tay chất lượng: STCL.2429/QĐ-BYT.VS.01
- Sổ tay khách hàng: STKH.2429/QĐ-BYT.XN.01

14. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bài giảng vi sinh vật y học - bộ môn vi sinh - Trường Đại học Y Hà Nội

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Thực tập vi sinh vật y học - bộ môn vi sinh - Trường Đại học Y Hà Nội
- Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.